泛函分析作业第二周

张溢致 2024011936

设 X 是一个非空集合，定义

$$B(X) := \{f : X \to \mathbb{R} \text{ 为有界函数}\}.$$

则 $B(X)$ 在通常的加法和数乘下成为一个实线性空间。设 $V \subset B(X)$ 是一个线性子空间。称 $\ell : V \to \mathbb{R}$ 是一个正线性泛函，若 ℓ 是线性泛函，且对任意的 $f \in V$，$f \geq 0$ 有 $\ell(f) \geq 0$。

1. 设 $B(X)$ 定义如上，$V \subset B(X)$ 是一个线性子空间。设 $\ell : V \to \mathbb{R}$ 是一个正线性泛函。若存在 $f \in V$ 使得 $f(x) \geq 1$，$(\forall x \in X)$。证明 ℓ 可以延拓成 $B(X)$ 上的正线性泛函。

解：

由 ℓ 的正性，若 $u, v \in V$ 且 $u \leq v$，则 $\ell(u) \leq \ell(v)$。

对 $g \in B(X)$，定义

$$q(g) = \inf\{\ell(v) : v \in V,\ v \geq g\}.$$

令 $M = \|g\|_\infty$，则 $-Mf \leq g \leq Mf$。因此 Mf 是上述集合中可选的函数；而任意 $v \in V$ 若满足 $v \geq g$，都有 $\ell(v) \geq -M\ell(f)$。故

$$-M\ell(f) \leq q(g) \leq M\ell(f),$$

所以 $q(g)$ 为有限实数。对 $u \in V$，一方面取 $v = u$ 得 $q(u) \leq \ell(u)$；另一方面，由 $v \geq u$ 推出 $\ell(v) \geq \ell(u)$，故 $q(u) \geq \ell(u)$。于是 $q|_V = \ell$，特别地 $q(0) = 0$。

下面验证 q 次线性。对 $t > 0$，以 $v = tw$ 换元，得

$$q(tg) = \inf_{w \in V,\, w \geq g} \ell(tw) = tq(g).$$

当 $t = 0$ 时等式也成立。任取 $g, h \in B(X)$ 和 $\varepsilon > 0$，可选 $v, w \in V$，使得

$$v \geq g, \quad w \geq h, \quad \ell(v) < q(g) + \varepsilon, \quad \ell(w) < q(h) + \varepsilon.$$

因为 $v+w \ge g+h$，所以

$$q(g+h) \le \ell(v+w) < q(g)+q(h)+2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $q(g+h) \le q(g)+q(h)$。因此 q 是 $B(X)$ 上的次线性泛函。

由实 Hahn–Banach 定理，存在实线性泛函 $L : B(X) \to \mathbb{R}$，满足

$$L|_V = \ell, \qquad L(g) \le q(g) \quad (g \in B(X)).$$

若 $g \ge 0$，则 $0 \in V$ 且 $0 \ge -g$，从而 $q(-g) \le \ell(0) = 0$。于是

$$-L(g) = L(-g) \le q(-g) \le 0,$$

即 $L(g) \ge 0$。故 L 是所求的正线性延拓。

2. 证明存在单位圆周 $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 上旋转不变的有限可加概率测度。即存在集函数 $p : \mathcal{P}(S) \to [0,1]$ 满足：

1) $p(S) = 1$；

2) 任给 $A, B \in \mathcal{P}(S)$ 且 $A \cap B = \varnothing$ 有 $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$；

3) 任给 $A \in \mathcal{P}(S)$ 以及 $\rho \in S$，$p(\rho A) = p(A)$，这里 $\rho A = \{\rho z : z \in A\}$。

解：

对 $\rho \in S$，定义 $(R_\rho f)(z) = f(\rho z)$。将形如

$$Af = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} R_{\rho_j} f \qquad (n \ge 1,\ \rho_j \in S)$$

的算子称为旋转平均，记所有这样的算子组成的集合为 $\mathcal{A}$。旋转允许重复。每个 $A \in \mathcal{A}$ 保持常函数和逐点大小关系，且

$$\sup_{z \in S} (Af)(z) \le \sup_{z \in S} f(z).$$

由于圆周旋转交换，若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $AB = BA \in \mathcal{A}$：若二者分别平均 n 和 m 个旋转，其复合就是对 nm 个乘积旋转取平均。

对 $f \in B(S)$，定义

$$q(f) = \inf_{A \in \mathcal{A}} \sup_{z \in S} (Af)(z).$$

因为 $-\|f\|_\infty \le Af \le \|f\|_\infty$，故 $q(f)$ 是有限实数。对常函数有 $q(c\mathbf{1}) = c$，其中 $\mathbf{1}(z) = 1$。非负齐次性 $q(tf) = tq(f)$，$t \ge 0$，直接由定义成立。

任取 $f, g \in B(S)$ 和 $\varepsilon > 0$，可选 $A, B \in \mathcal{A}$，使得

$$\sup_S Af < q(f) + \varepsilon, \qquad \sup_S Bg < q(g) + \varepsilon.$$

由 $AB = BA$ 和平均不增大上确界，得到

$$\begin{aligned} q(f+g) &\le \sup_S AB(f+g) \\ &\le \sup_S B(Af) + \sup_S A(Bg) \\ &\le \sup_S Af + \sup_S Bg \\ &< q(f) + q(g) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $q(f+g) \le q(f) + q(g)$。所以 q 是次线性泛函。

在常函数子空间 $\mathbb{R}\mathbf{1}$ 上定义 $\ell(c\mathbf{1}) = c$，则 $\ell = q$ 在该子空间上成立。由实 Hahn–Banach 定理，存在实线性泛函 $L : B(S) \to \mathbb{R}$，满足

$$L(\mathbf{1}) = 1, \qquad L(f) \le q(f) \quad (f \in B(S)).$$

若 $f \ge 0$，则每个旋转平均都满足 $A(-f) \le 0$，从而 $q(-f) \le 0$。因此

$$-L(f) = L(-f) \le q(-f) \le 0,$$

即 $L(f) \ge 0$，故 L 是正线性泛函。

固定 $\rho \in S$ 和 $f \in B(S)$，令 $h = f - R_\rho f$。取

$$A_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R_\rho^k \in \mathcal{A},$$

求和给出

$$A_N h = \frac{f - R_\rho^N f}{N}, \qquad \|A_N h\|_\infty \le \frac{2\|f\|_\infty}{N}.$$

因此 $q(h) \le 2\|f\|_\infty / N$，对 $-h$ 也有相同估计。令 $N \to \infty$，得 $q(h), q(-h) \le 0$，于是

$$L(h) \le 0, \qquad -L(h) = L(-h) \le 0.$$

故 $L(h) = 0$，也就是 $L(R_\rho f) = L(f)$。

对任意 $A \subset S$，定义 $p(A) = L(\mathbf{1}_A)$。由 $0 \le \mathbf{1}_A \le \mathbf{1}$ 和 L 的正性，得 $0 \le p(A) \le 1$，且 $p(S) = L(\mathbf{1}) = 1$。若 $A \cap B = \varnothing$，则

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B,$$

由线性性得 $p(A\cup B)=p(A)+p(B)$。最后，$\mathbf{1}_{\rho A}=R_{\rho^{-1}}\mathbf{1}_A$，由旋转不变性得

$$p(\rho A)=L(R_{\rho^{-1}}\mathbf{1}_A)=L(\mathbf{1}_A)=p(A).$$

所以 p 是所求的旋转不变的有限可加概率测度。

3. 定义空间

$$\ell^2(\mathbb{N}):=\left\{x=(x_n)_{n\in\mathbb{N}}:x_n\in\mathbb{R},\ \sum_{n=1}^{\infty}x_n^2<\infty\right\}.$$

1) 证明若 $x,y\in\ell^2(\mathbb{N})$，$\lambda\in\mathbb{R}$，则 $x+y,\lambda x\in\ell^2(\mathbb{N})$，这里

$$x+y:=(x_n+y_n)_{n\in\mathbb{N}};\qquad \lambda x:=(\lambda x_n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

（即 $\ell^2(\mathbb{N})$ 是一个线性空间。）

2) 定义 $\|\cdot\|:\ell^2(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$ 为

$$\|x\|:=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x_n^2\right)^{1/2}.$$

定义 $\rho(x,y):=\|x-y\|$。证明 ρ 是 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的度量。以下我们总固定该度量。

3) 定义两个集合

$$A:=\{x\in\ell^2(\mathbb{N}):\exists n_x\in\mathbb{N}\text{ s.t.}\quad x_i>0\ (\forall i<n_x);\quad x_i=0\ (\forall i\geq n_x)\},$$
$$B:=\{x\in\ell^2(\mathbb{N}):\exists n_x\in\mathbb{N}\text{ s.t.}\quad x_i=0\ (\forall i<n_x);\quad x_i>0\ (\forall i\geq n_x)\}.$$

证明：A,B 为非空凸集且不交。

4) 证明 A,B 都无内点，且 $\overline{A}=\overline{B}$。

5) 设 $\ell:\ell^2(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$ 是线性泛函且连续，并且存在 $c\in\mathbb{R}$ 使得

$$\ell(x)\leq c\quad(\forall x\in A);\qquad \ell(y)\geq c\quad(\forall y\in B).$$

则必有 $\ell\equiv 0$ 以及 $c=0$。

6) 若仅仅假设 $\ell:\ell^2(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$ 是线性泛函，但不要求其连续，上面的断言还成立吗？为什么？

解：

1) 由 $(a+b)^2\leq 2a^2+2b^2$，有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(x_n+y_n)^2\leq 2\sum_{n=1}^{\infty}x_n^2+2\sum_{n=1}^{\infty}y_n^2<\infty.$$

又有 $\sum_{n=1}^{\infty}(\lambda x_n)^2=\lambda^2\sum_{n=1}^{\infty}x_n^2<\infty$，故 $x+y,\lambda x\in\ell^2(\mathbb{N})$。零序列属于此空间，加法和数乘逐项满足向量空间公理，因此它是实线性空间。

2) 显然 $\|x\|\geq 0$，且 $\|x\|=0$ 当且仅当每个 $x_n=0$；同时 $\|\lambda x\|=|\lambda|\|x\|$。下面验证三角不等式。对任意 N，有限维 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\sum_{n=1}^{N}|x_ny_n|\leq\left(\sum_{n=1}^{N}x_n^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{N}y_n^2\right)^{1/2}\leq\|x\|\|y\|.$$

令 $N\to\infty$，得 $\sum|x_ny_n|\leq\|x\|\|y\|$。因此

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2&=\sum_{n=1}^{\infty}x_n^2+2\sum_{n=1}^{\infty}x_ny_n+\sum_{n=1}^{\infty}y_n^2\\&\leq\|x\|^2+2\|x\|\|y\|+\|y\|^2=(\|x\|+\|y\|)^2.\end{aligned}$$

两边开方即得范数的三角不等式。于是

$$\rho(x,y)\geq 0,\quad \rho(x,y)=0\iff x=y,\quad \rho(x,y)=\rho(y,x),$$

并且 $\rho(x,z)\leq\rho(x,y)+\rho(y,z)$。故 ρ 是度量。

3) 记 e_j 为第 j 个坐标等于 1、其余等于 0 的序列。取 $n_x=2$，可知 $e_1\in A$。令 $b=(2^{-i})_{i\geq 1}$，则 $\sum 4^{-i}<\infty$，取 $n_b=1$ 得 $b\in B$。故两集合非空。此外，取 $n_x=1$ 可知 $0\in A$。

设 $x,y\in A$ 的截断位置分别为 n_x,n_y。对 $0<t<1$，令 $n=\max(n_x,n_y)$。当 $i<n$ 时，x_i,y_i 至少一个严格为正，另一个非负；当 $i\geq n$ 时二者都为零。所以 $tx+(1-t)y\in A$，端点 $t=0,1$ 也成立。故 A 凸。

设 $x,y\in B$，令 $n=\min(n_x,n_y)$。当 $i<n$ 时二者都为零；当 $i\geq n$ 时至少一个严格为正，另一个非负。因此 $tx+(1-t)y\in B$，故 B 凸。

A 中每个序列只有有限个非零项，而 B 中每个序列从某项起全部严格为正，有无限个非零项。因此 $A\cap B=\varnothing$。

4) 定义非负锥

$$C:=\{x\in\ell^2(\mathbb{N}):x_i\geq 0\ (\forall i)\}.$$

若 $x^{(k)}\to x$，则 $|x_i^{(k)}-x_i|\leq\|x^{(k)}-x\|\to 0$。所以非负序列的范数极限仍逐项非负，$C$ 是闭集。因为 $A,B\subset C$，有 $\overline{A},\overline{B}\subset C$。

任取 $x\in C$，令

$$a_i^{(N)}=\begin{cases}x_i+N^{-1}, & i\leq N,\\ 0, & i>N.\end{cases}$$

则 $a^{(N)} \in A$，且

$$\|a^{(N)} - x\|^2 = \frac{1}{N} + \sum_{i>N} x_i^2 \longrightarrow 0.$$

因此 $x \in \overline{A}$。另一方面，$x + N^{-1}b$ 每个坐标都严格为正，属于 B，且

$$\|x + N^{-1}b - x\| = N^{-1}\|b\| \longrightarrow 0.$$

所以 $x \in \overline{B}$。综上，$\overline{A} = \overline{B} = C$。

为证明没有内点，任取 $x \in C$ 和 $r > 0$。由于 $\sum x_i^2 < \infty$，有 $x_i \to 0$，可选 j 使得 $x_j < r/4$。令

$$y = x - (x_j + r/2)e_j.$$

则 $y_j = -r/2 < 0$，故 $y \notin C$，而 $\|y - x\| = x_j + r/2 < 3r/4 < r$。因此 C 中任一点的任意开球都不包含于 C，C 无内点。由 $A, B \subset C$，知 A, B 也都无内点。

5) 任取 $z \in C$。由第 4 问，可取 $a^{(n)} \in A$、$b^{(n)} \in B$，使二者均收敛到 z。利用 ℓ 连续和题设不等式，得到

$$\ell(z) = \lim_n \ell(a^{(n)}) \le c, \qquad \ell(z) = \lim_n \ell(b^{(n)}) \ge c.$$

故 $\ell(z) = c$ 对所有 $z \in C$ 成立。取 $z = 0$ 得 $c = 0$，从而 $\ell|_C = 0$。对任意 $x \in \ell^2(\mathbb{N})$，定义

$$x_i^+ = \max(x_i, 0), \qquad x_i^- = \max(-x_i, 0).$$

由于 $0 \le x_i^{\pm} \le |x_i|$，有 $x^+, x^- \in C$，且 $x = x^+ - x^-$。于是

$$\ell(x) = \ell(x^+) - \ell(x^-) = 0.$$

故 $\ell \equiv 0$ 且 $c = 0$。

6) 断言仍然成立。下面的证明不预先假设 ℓ 连续。

首先 $0 \in A$，故 $c \ge 0$。固定 $b = (2^{-i})_{i\ge1} \in B$，则任意 $t > 0$ 都有 $tb \in B$，从而

$$t\ell(b) \ge c.$$

令实数 $t \downarrow 0$，得 $c \le 0$，所以 $c = 0$。

任取 $u \in C$，对于任意 $\varepsilon > 0$，$u + \varepsilon b \in B$，于是

$$\ell(u) + \varepsilon\ell(b) \ge 0.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $\ell(u) \geq 0$。因此 ℓ 对逐项非负序列为正；特别地，若 $v \geq u$，则 $\ell(v) \geq \ell(u)$。

对任意 j，$s_j := e_1 + \cdots + e_j \in A \cap C$。由题设和正性，$\ell(s_j) \leq 0$ 且 $\ell(s_j) \geq 0$，故 $\ell(s_j) = 0$。取差可知 $\ell(e_j) = 0$ 对每个 j 成立，所以 ℓ 在所有有限支撑序列上为零。

现在证明 ℓ 在 C 上也为零。反设存在 $u \in C$ 使得 $a := \ell(u) > 0$。因 $u \in \ell^2$，可为每个 $k \geq 1$ 选取 N_k，使尾序列

$$u^{(k)} = (\underbrace{0, \ldots, 0}_{N_k \text{ 项}}, u_{N_k+1}, u_{N_k+2}, \ldots)$$

满足 $\|u^{(k)}\| \leq 2^{-k}$。由于 $u - u^{(k)}$ 有限支撑，有 $\ell(u^{(k)}) = a$。

逐项定义 $z_i := \sum_{k=1}^{\infty} u_i^{(k)}$。由 $0 \leq u_i^{(k)} \leq \|u^{(k)}\| \leq 2^{-k}$，每个 z_i 为有限实数。记 $z^{(m)} = \sum_{k=1}^{m} u^{(k)}$，三角不等式给出

$$\|z^{(m)}\| \leq \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} \leq 1.$$

固定 J，令 $m \to \infty$ 得

$$\sum_{i=1}^{J} z_i^2 = \lim_{m \to \infty} \sum_{i=1}^{J} (z_i^{(m)})^2 \leq 1.$$

再令 $J \to \infty$，得 $\sum_i z_i^2 \leq 1$，所以 $z \in C$。逐项有 $z \geq z^{(m)}$，由正性及线性得

$$\ell(z) \geq \ell(z^{(m)}) = \sum_{k=1}^{m} \ell(u^{(k)}) = ma \qquad (m \geq 1).$$

左边是固定的实数，右边趋于正无穷，矛盾。因此 $\ell|_C = 0$。最后将任意 x 写成 $x = x^+ - x^-$，得 $\ell(x) = 0$。

故即使取消连续性假设，仍有 $\ell \equiv 0$ 及 $c = 0$。